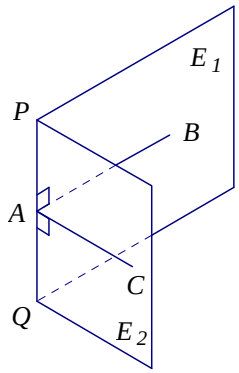
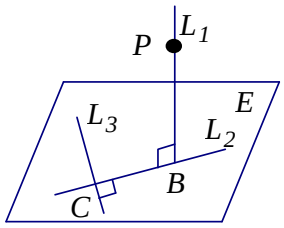
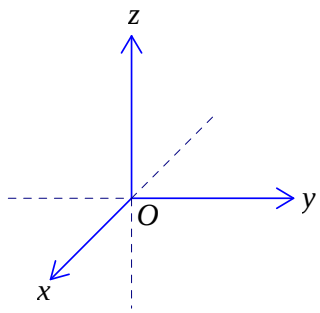
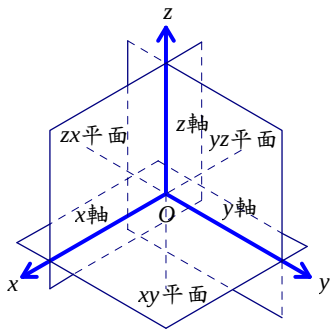
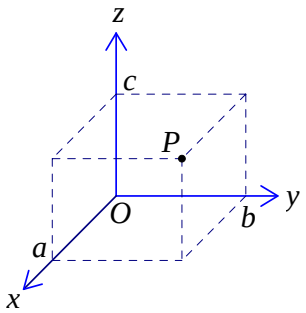
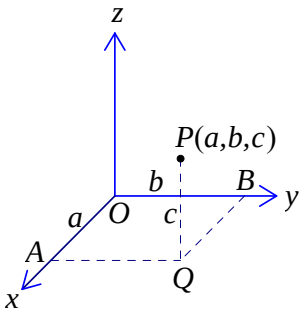
數 A 第十二章　空間向量

焦點 1　空間概念

決定平面之條件	1.不共線三點　　2.相交二相異線　　3.一線及線外一點　4.二平行線
二直線間之關係	1.恰交於一點　2.平行　　3.歪斜　　4.重合
線與面之關係	1.平行　　2.恰有一交點　　3.面含線
面與面之關係	1.重合　　2.交於一線　　3.平行
兩平面的夾角	在一個二面角（如圖(一)）的稜（直線 PQ ）上任取一點 A，在二面角的兩面上分別作二直線 AB 與 AC，使其皆與稜垂直，則 $\angle BAC$ 的度量就稱為這二面角之度量。  。
三垂線定理	1.設直線 L_1 與平面 E 垂直交於 B 點（ B 點稱為垂足），直線 L_2 在 E 上且通過 B 點，則 $L_1 \perp L_2$ 。 2.(三垂線定理)若直線 L_3 也在平面 E 上 且 與 L_2 垂直交於 C 點，(B,C 兩點相異)。 則從 L_1 上任取一點 P 到 C 點的連線 PC 必垂直於 L_3 。 （即若 $\overline{PB} \perp E, \overline{BC} \perp L_3 \Rightarrow \overline{PC} \perp L_3$ ） 

焦點 2　空間坐標系

空間坐標系	空間中任取一點 O，過 O 點作兩兩互相垂直的三條直線，在這三條直線上各取一個方向做為正方向，並取適當長度做單位長，這樣每條直線就變成以 O 為原點的數線，分別稱為 x 軸、y 軸、z 軸，通稱為坐標軸，組成空間坐標系。  
卦限	xy 平面，yz 平面，zx 平面分空間成 8 個部分，每一部分稱為一個**卦限**，第一卦限 $\{(x,y,z)\mid x>0,y>0,z>0\}$，其餘卦限之順序未明確規定。
空間中點的坐標	若 P 為空間中一點,過 P 點分別作一平面與 x 軸、y 軸、z 軸垂直，則這三平面順次與 x 軸、y 軸、z 軸交點的坐標 a,b,c 分別稱為 P 點的 x 坐標、y 坐標、z 坐標，而 (a,b,c) 就稱為 P 點的坐標，通常我們以 $P(a,b,c)$ 表示 P 點的坐標為 (a,b,c)。而要找出空間一點 P 的坐標時，也可以從 P 點向 xy 平面作垂線，再從垂足分別向 x 軸與 y 軸作垂線，即可得知 P 點的坐標。  
距離公式	空間中兩點 $A(x_1,y_1,z_1)$ 與 $B(x_2,y_2,z_2)$，則 $\overline{AB}=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2}$
中點坐標	空間中兩點 $A(x_1,y_1,z_1)$ 與 $B(x_2,y_2,z_2)$，則 $\overline{AB}$ 中點為 $(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2},\frac{z_1+z_2}{2})$
分點坐標	空間中兩點 $A(x_1,y_1,z_1)$ 與 $B(x_2,y_2,z_2)$，點 P 在 $\overline{AB}$ 上且 $\overline{AP}:\overline{BP}=m:n$，則 $P\ (\frac{nx_1+mx_2}{m+n},\frac{ny_1+my_2}{m+n},\frac{nz_1+mz_2}{m+n})$

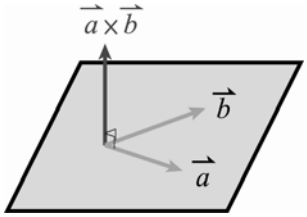
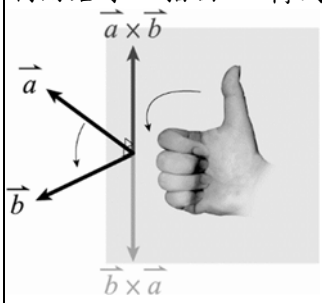
焦點 3　空間向量

空間向量的定義	$A(x_1, y_1, z_1)$，$B(x_2, y_2, z_2)$，則 $\overline{AB}=(x_2-x_1, y_2-y_1, z_2-z_1)$。
分點公式	若 $\vec{a}=(a_1, a_2, a_3)$，則 $\vec{a}$ 的長度記為 $\lvert\vec{a}\rvert$，即 $\lvert\vec{a}\rvert=\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}$。
向量的加減法	設 $\vec{a}=(x_1, y_1, z_1)$，$\vec{b}=(x_2, y_2, z_2)$，則 $\begin{cases}\vec{a}+\vec{b}=(x_1+x_2, y_1+y_2, z_1+z_2)\\ \vec{a}-\vec{b}=(x_1-x_2, y_1-y_2, z_1-z_2)\end{cases}$。
係數積	設 $\vec{a}=(x, y, z)$，r 為實數，則 $r\vec{a}=(rx, ry, rz)$。
分點公式	設 P,Q 為空間中兩點，點 R 在 $\overline{PQ}$ 上且 $\overline{PR}:\overline{RQ}=m:n$，則， $\overrightarrow{OR}=\dfrac{n}{m+n}\overrightarrow{OP}+\dfrac{m}{m+n}\overrightarrow{OQ}$

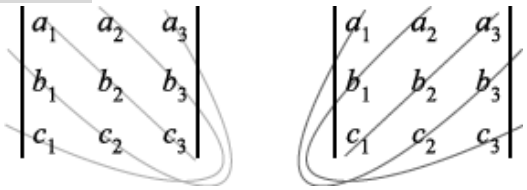
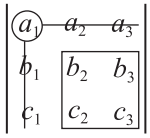
焦點 4 向量的內積

定義	設 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 為空間中的二向量，其夾角為 θ，則 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的內積（簡記為 $\vec{a}\cdot\vec{b}$）為 $\lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert\cos\theta$，即 $\vec{a}\cdot\vec{b}=\lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert\cos\theta$。
性質	1. 設 $\vec{a}=(a_1, a_2, a_3)$，$\vec{b}=(b_1, b_2, b_3)$ 是任意兩個向量， 則 $\vec{a}\cdot\vec{b}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3$。 2.夾角：$\cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert}$。 3.垂直時：$\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow\vec{a}\cdot\vec{b}=0\Leftrightarrow a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=0$。 4.平行時：$\vec{a}\parallel\vec{b}\Leftrightarrow\vec{a}=t\vec{b}\Leftrightarrow\dfrac{a_1}{b_1}=\dfrac{a_2}{b_2}=\dfrac{a_3}{b_3}=t$。 5.求長度： (1) $\lvert\vec{a}\rvert^2=\vec{a}\cdot\vec{a}$。 (2) $\lvert\vec{a}+\vec{b}\rvert^2=\lvert\vec{a}\rvert^2+\lvert\vec{b}\rvert^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}$。 (3) $\lvert\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\rvert^2=\lvert\vec{a}\rvert^2+\lvert\vec{b}\rvert^2+\lvert\vec{c}\rvert^2+2(\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{c}+\vec{b}\cdot\vec{c})$。
柯西不等式	若 $\overrightarrow{u}=(a_1,a_2,a_3)$, $\overrightarrow{v}=(b_1,b_2,b_3)$，$a_1,a_2,a_3,b_1,b_2,b_3$ 為任意實數，則 （1）$\left\lvert\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{v}\right\rvert\le\left\lvert\overrightarrow{u}\right\rvert\left\lvert\overrightarrow{v}\right\rvert$.（等號成立 $\Leftrightarrow$ $\overrightarrow{u}$ 和 $\overrightarrow{v}$ 平行） （2）$(a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3)^2\le(a_1^2+a_2^2+a_3^2)(b_1^2+b_2^2+b_3^2)$. （等號成立 $\Leftrightarrow\dfrac{a_1}{b_1}=\dfrac{a_2}{b_2}=\dfrac{a_3}{b_3}$）

焦點 5 空間向量的外積

外積	設 $\overrightarrow{a}=(a_1,a_2,a_3)$, $\overrightarrow{b}=(b_1,b_2,b_3)$，則向量 $\left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix},\begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix},\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}\right)$ 稱為 $\overrightarrow{a}$ 與 $\overrightarrow{b}$ 的外積，記作 $\overrightarrow{a}\times\overrightarrow{b}$，即 $\overrightarrow{a}\times\overrightarrow{b}=\left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix},\begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix},\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}\right)$。
性質	1. $(\overrightarrow{a}\times\overrightarrow{b})\cdot\overrightarrow{a}=0$，$(\overrightarrow{a}\times\overrightarrow{b})\cdot\overrightarrow{b}=0$ （即 $\overrightarrow{a}\times\overrightarrow{b}\perp\overrightarrow{a}$，$\overrightarrow{a}\times\overrightarrow{b}\perp\overrightarrow{b}$，$\overrightarrow{a}\times\overrightarrow{b}$ 為 $\overrightarrow{a}$ 與 $\overrightarrow{b}$ 的公垂向量）  2. $\overrightarrow{a}\times\overrightarrow{b}=-(\overrightarrow{b}\times\overrightarrow{a})$（內積有交換律，外積沒有） 3. $\overrightarrow{a}\times(\overrightarrow{b}+\overrightarrow{c})=\overrightarrow{a}\times\overrightarrow{b}+\overrightarrow{a}\times\overrightarrow{c}$ 4.若 $\overrightarrow{a}//\overrightarrow{b}$，則 $\overrightarrow{a}\times\overrightarrow{b}=\overrightarrow{0}$
外積的方向	利用右手四指由 $\overrightarrow{a}$ 轉到 $\overrightarrow{b}$，大拇指所指的方向即 $\overrightarrow{a}\times\overrightarrow{b}$ 的方向。 
外積與平行四邊形的面積	設 $\overrightarrow{a}=(a_1,a_2,a_3)$, $\overrightarrow{b}=(b_1,b_2,b_3)$ 為不平行的非零向量，則 $\overrightarrow{a}\times\overrightarrow{b}$ 的大小代表 $\overrightarrow{a}$ 與 $\overrightarrow{b}$ 所張成的平行四邊形面積，即 $\left\lvert\overrightarrow{a}\times\overrightarrow{b}\right\rvert=\left\lvert\overrightarrow{a}\right\rvert\left\lvert\overrightarrow{b}\right\rvert\sin\theta=\sqrt{\left\lvert\overrightarrow{u}\right\rvert^2\left\lvert\overrightarrow{v}\right\rvert^2-(\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{v})^2}$（$\theta$ 為 $\overrightarrow{a}$ 與 $\overrightarrow{b}$ 的夾角） 註：$\overrightarrow{a}$ 與 $\overrightarrow{b}$ 所張成的三角形面積為 $\frac{1}{2}\left\lvert\overrightarrow{a}\times\overrightarrow{b}\right\rvert$。 註：若 A,B,C 為空間不共線三點，則 ΔABC 面積 $=\frac{1}{2}\left\lvert\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\rvert$。

焦點 6 三階行列式定義與平行六面體體積

三階行列式	$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$ $= a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1 + a_3b_1c_2 - a_1b_3c_2 - a_2b_1c_3 - a_3b_2c_1$ 。 記憶法 
三階行列式的降階法	$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \cdot \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - b_1 \cdot \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} + c_1 \cdot \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}$ 記憶法 $\begin{matrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{matrix}$  例： $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 1\begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} - 4\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} + 7\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}$ （依第一行降階） $= -4\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} + 5\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} - 6\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 8 \end{vmatrix}$ （依第二列降階）
三階行列式的應用	1. 三角形的面積：若 $A(a_1,a_2)$，$B(b_1,b_2)$，$C(c_1,c_2)$ 為平面上不共線的三點，則 $\triangle ABC$ 的面積 $\Delta = \frac{1}{2}\left\lvert \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & 1 \\ b_1 & b_2 & 1 \\ c_1 & c_2 & 1 \end{vmatrix} \right\rvert$. 2.平行六面體的體積：空間中，由三個向量 $\overrightarrow{a} = (a_1,a_2,a_3)$，$\overrightarrow{b} = (b_1,b_2,b_3)$ 與 $\overrightarrow{c} = (c_1,c_2,c_3)$ 所張出之平行六面體的體積 V 為 $V = \left\lvert (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} \right\rvert = \left\lvert \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \right\rvert$ 口訣：先外積在內積(三根向量可任意選擇誰先外積) 註：三向量所決定之四面體體積為 $\frac{1}{6}V$